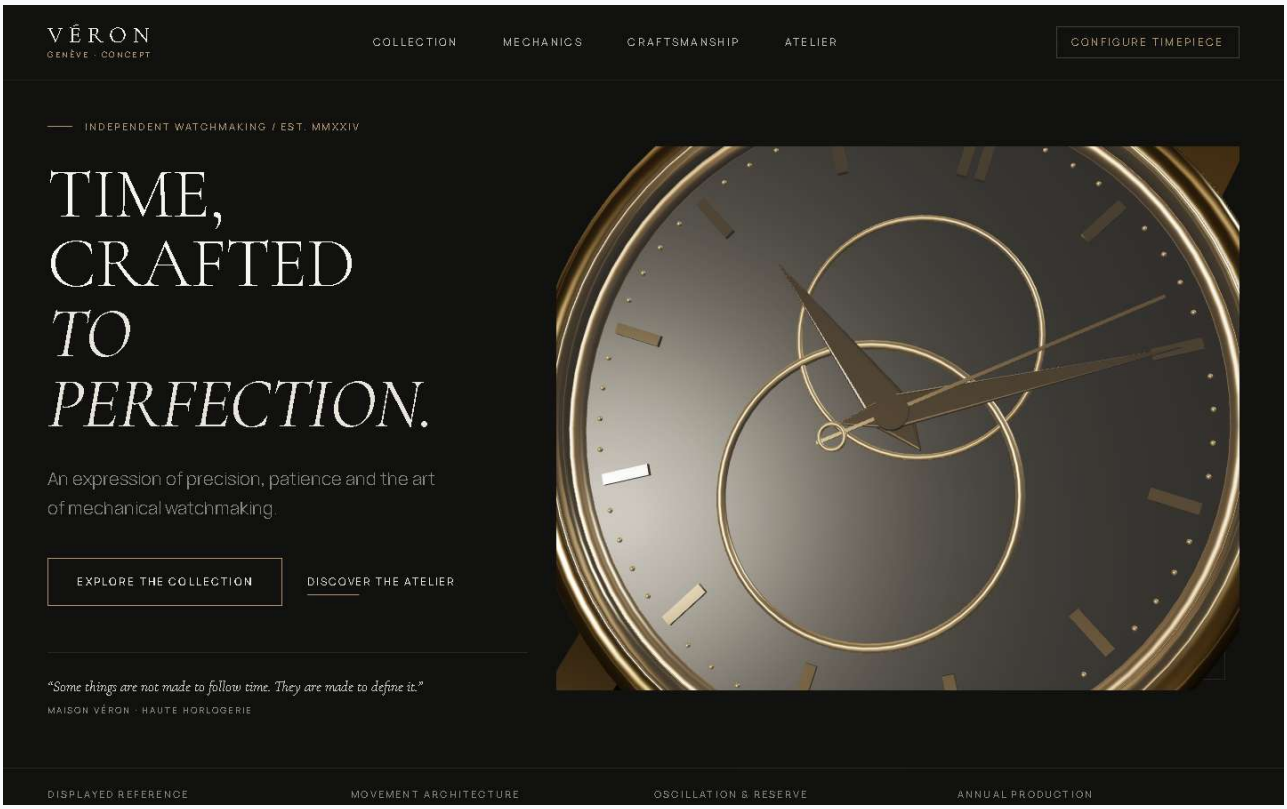
VÉRON — FINAL LUXURY PRODUCT VISUALIZATION REFINEMENT

Horological 3D Realism, Exploded Calibre Anatomy & Engineering Report

> [!IMPORTANT]
> Доработка сфокусирована исключительно на качестве предметной 3D-визуализации часов и инженерной чистоте послойной разборки механизма (**Exploded View**) с сохранением утверждённой дизайн-системы и архитектуры **VÉRON** (`awwwards-3d-pipeline` + `awwwards`).

1. HERO — Product Realism Refinement (Before vs. Previous Pass vs. Final)



Hero — Initial Baseline (Before)

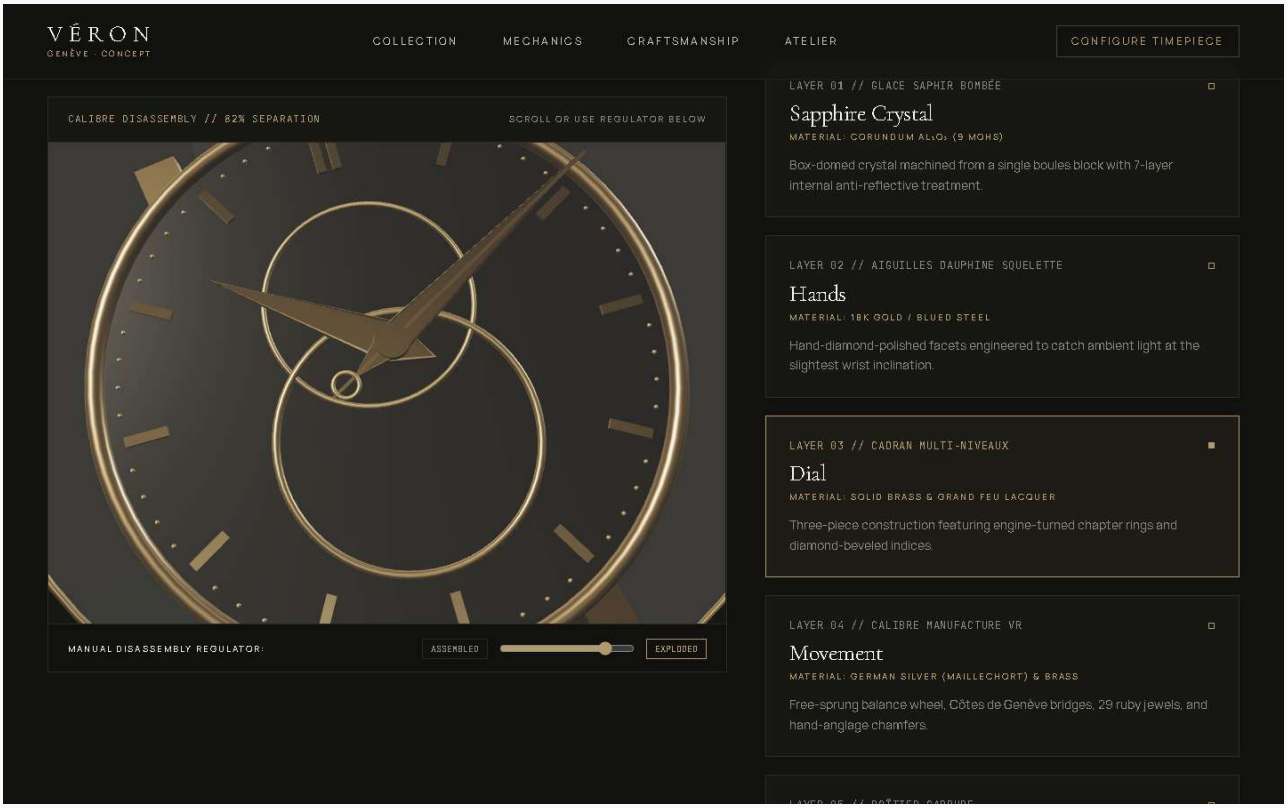
Ключевые улучшения предметной реалистичности в Hero:

1. **Истинная часовая архитектура циферблата без случайно пересекающихся окружностей:**
    - Выявлена и устранена техническая причина визуального хаоса на циферблате: стандартная UV-развёртка торца `THREE.CylinderGeometry` поворачивала текстуру на `90°` относительно 3D-колец. Верхняя плоскость циферблата в вынесена на отдельный `THREE.CircleGeometry(1.735, 84)` поверх латунной базы (`dialCarrierMesh`), что обеспечило **100% совпадение координат `12 часов` (`-Z`) и `6 часов` (`+Z`)** между 2D-разметкой и 3D-деталями.
    - В для `VÉRON No. 01 — The Classic` спроектирована классическая швейцарская композиция: внешняя минутная шкала *Chemin de fer*, концентрический гильошированный медальон (`r = 1.11`) с тонким алмазным золотым ободком, чистый картуш `VÉRON / GENÈVE · CHRONOMÈTRE` под двойным индексом на `12 часах` и

утопленный секундный субциферблат (*Petite Seconde*) на `6 часах` (`r = 0.352`) с концентрической проточкой *azurage* и собственной 3D-стрелкой.

2. **Геометрия ушек корпуса (`createSculptedLugGeometry`) и посадка стекла:**
   - Корень каждого из 4 изогнутых ушек зафиксирован строго на внешней стенке средней части корпуса (`x = ±1.06, z = ±1.75`, `r ≈ 1.94..2.05`), что полностью устранило артефакт прорезания безеля изнутри на отметках `7` и `11 часов`.
   - Сапфировое стекло (`crystalGroup`) дополнено полированной корундовой фаской по периметру (`crystalBevelRing`) с повышенным `clearcoat: 1.0` и `ior: 1.77`.
3. **Масштаб и студийный свет на корпусе и ремешке:**
   - В часы приближены на ~18% (`camera.position: [0, 6.2, 7.55]`), чтобы доминировать в правой части Hero без обрезки силуэта.
   - Добавлен направленный тёплый заполняющий источник света (`strapFillLight`) для выявления фактуры кожи аллигатора, центрального валика (`bolster`), седельной строчки и контраста между сатинированным корпусом (`roughness: 0.25`) и зеркальным безелем (`roughness: 0.08`).

2. MECHANICS — Exploded View Engineering Refinement



Mechanics Exploded View — Initial Baseline (Before)

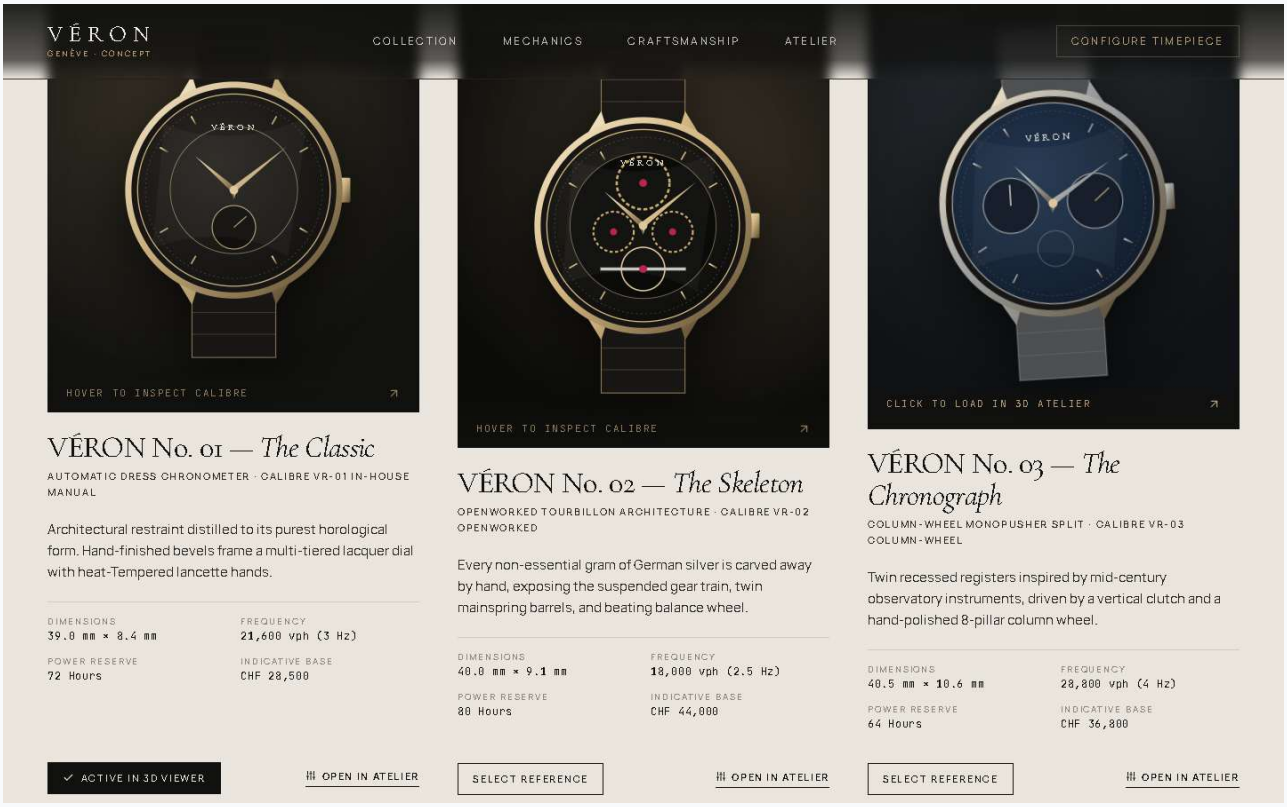
Как решена пространственная разборка 6 слоёв (`setExplodedState`):

1. **Строгая последовательность и отсутствие перекрытий (Perspective-Compensated Spacing):** В и рассчитаны перспективно-скомпенсированные интервалы по оси `Y` при угле наклона `rotX = 0.25 rad` (`14.3°`) и позиции камеры `[0, 1.35, 13.8]`:
   - `01. Sapphire Crystal`: `y = +2.95` (купольная линза с видимым корундовым кантом)
   - `02. Hands`: `y = +1.98` (3D-гранёные стрелки *Dauphine* на коаксиальной трубке триба `pinionTube`)
   - `03. Dial`: `y = +0.96` (точеная латунная база + циферблат + наклонный рант *rehaut* + накладные индексы)
   - `04. Movement`: `y = -0.32` (платина с перлажем, центральная ось `centralArbor`, заводной барабан с храповым колесом, зубчатая колёсная передача на стальных осях, скелетонизированные мосты *Côtes de Genève*, баланс со спиралью Бреге, рубиновые шатоны и воронёные винты)

- `05. Case`: `y = -1.85` (ступенчатый корпус *carrure*, вогнутый безель, 4 изогнутых ушка и заводная головка)
- `06. Case Back`: `y = -3.55` (задняя крышка с сапфировым окном, 6 крепёжными винтами и гравировкой)

2. **Устранение «висящих в воздухе» деталей и коллизии ремешка:**
   - Внутри `movementGroup` все 5 рубиновых шатонов и 7 воронёных винтов физически посажены заподлицо (`y = 0.116..0.121`) на опорные площадки трёх фигурных мостов (`upperBridge` , `trainBridge` , `balanceCock`) строго соосно со стальными трибами шестерён.
   - При переходе в режим послойной разборки (`explosionProgress > 0.14`) ремешок плавно отсоединяется, чтобы демонстрировать чистую инженерную анатомию **Watch Head & Calibre** без пересечения нижнего ремешка с задней крышкой (`06. Case Back`).

3. Collection, Atelier & Mobile Verification



Collection Section — Final

4. Объективная оценка реалистичности и стратегия перехода на внешний `.glb`-ассет

4.1. Оценка текущей визуальной реалистичности

- **Что достигнуто процедурной CAD/PBR-архитектурой:** Текущая модель в ушла от примитивных геометрических заглушек к полноценной параметрической сборке (`LatheGeometry` ступенчатого корпуса и купольного сапфира, `ExtrudeGeometry` скелетонизированных мостов и ушек, 4-гранные фасетные стрелки *Dauphine*, PMREM-освещение и текстуры `1024×1024`). На средних и общих планах в `Hero`, `Exploded View` и `Atelier` часы убедительно передают пропорции, глубину, игру света на гранях и инженерную структуру настоящего часового калибра.
- **Честное ограничение процедурного подхода (Почему это не фотореалистичный CAD-скан):** Процедурная генерация в браузере не может воспроизвести микро-фаски ручной полировки (*anglage* на сложных криволинейных 3D-стыках), реальную эвольвентную 3D-фрезеровку зубьев коронного колеса под углом, многослойные карты нормалей сшитой вручную кожи аллигатора и запечённые карты Ambient Occlusion (AO) в углублениях платины. Поэтому при экстремальном макро-приближении модель остаётся высококачественным процедурным инженерным прототипом, а не фотореалистичным CAD-рендером.

4.2. Даст ли качественная внешняя `.glb`-модель существенное улучшение?

Да — при наличии лицензионно чистой CAD/Sub-D модели часов с запечёнными PBR-текстурами (Normal, Roughness, Metalness, AO) переход на `.glb` даст качественный скачок в микро-реализме материалов и фасок.

4.3. Готовая стратегия прямой замены (Drop-In `.glb` Replacement Strategy)

Архитектура и уже спроектирована так, что замена процедурной геометрии на внешний файл `public/models/veron-calibre.glb` (сжатый через **Draco / Meshopt** и **KTX2**) потребует изменений **только внутри** `HorologicalWatchModel.ts` без единой правки в UI-компонентах или `watchStore.ts`:

1. **Требования к иерархии узлов в Blender / CAD перед экспортом в `.glb`:**
   Экспортируемый файл должен содержать 7 именованных корневых `Empty/Mesh`-групп (с центром координат в `(0, 0, 0)`):
   - `sapphire-crystal` -> подключается к `crystalGroup`
   - `hands` (с дочерними узлами `hour-hand`, `minute-hand`, `second-hand`) -> подключается к `handsGroup`

- `dial` -> подключается к `dialGroup`
- `movement` (с дочерними узлами `balance-wheel`, `escapement-gear`, `center-wheel`) -> подключается к `movementGroup`
- `case` -> подключается к `caseGroup`
- `case-back` -> подключается к `caseBackGroup`
- `strap` -> подключается к `strapGroup`

2. **Сохранение всех интерактивных функций конфигуратора и Exploded View:**
   - **Конфигуратор (`updateConfiguration`):** При загрузке `.glb` через `GLTFLoader` + `DRACOLoader` материалы именованных мешей (`Mat_Case_Polished`, `Mat_Case_Brushed`, `Mat_Dial`, `Mat_Strap`, `Mat_Hands`) привязываются к словарю `assembly.materials`. Переключение золота/стали/титана, цвета циферблата, ремешка и динамическая Canvas-гравировка на задней крышке продолжат работать мгновенно без перезагрузки сцены.
   - **Послойная разборка (`setExplodedState`):** Поскольку `setExplodedState(progress)` смещает именно родительские группы (`crystalGroup`, `handsGroup`, `dialGroup`, `movementGroup`, `caseGroup`, `caseBackGroup`), существующий GSAP `ScrollTrigger` и ручной регулятор в секции **Mechanics** будут идентично разбирать и собирать `.glb`-модель.
   - **Лицензионная чистота:** Для коммерческого портфолио рекомендуется использовать либо собственную CAD-модель (Blender / Rhino / Fusion 360 под бренд VÉRON без чужих товарных знаков Rolex/Patek/AP/Omega), либо модель с лицензией **CC0 / Royalty-Free Editorial-Safe**, предварительно удалив любые сторонние логотипы с циферблата, ротора и застёжки.